ETRI	발행일 2026-10-23	버전 2.1	문서번호
작성자/연구실 ETRI 송순용/자율형IoT연구실	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 SNR-PER-010_시험절차및결과서_최종.hwp
제목 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크

다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서

디지털연합트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	자율형IoT연구실	송순용	2026.10.23.	
검토자				
QA검토자				
승인자				
버전	2.1			
발행일	2026.10.23.			
상태	작성완료			

※상태: 초안, 작성중, 작성완료, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
2.1	2026.10.23.	시험 단계별 실행 명령·정상 출력·결과 확인 절차 보완	송순용	

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 5
1.1. 목적 ····· 5
1.2. 범위 ····· 5
1.3. 용어 및 약어 ····· 6
1.3.1. 용어 ····· 6
1.3.2. 약어 ····· 6
2. 시험 환경 구축 ····· 7
2.1. 사전 준비물 ····· 7
2.2. 시험 환경 구성 ····· 7
3. 시험 총괄표 ····· 9
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목 ····· 9
4. 시험 절차 및 결과판단 조건 ····· 10
4.1. MOTA-02-001 ····· 10
4.2. MOTA-02-002 ····· 12

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발 과제의 SNR-PER-010 다중 객체 추적 정확도(목표 80% 이상)를 서버의 사전학습모델 추론 결과로 확인하기 위한 시험절차 및 결과서이다.

* 공인시험 신청 내용
  - 시험 제품명 : "디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도" 평가 시험
  - 신청 기관명 : 한국전자통신연구원
  - 신청기관 주소 : 대전광역시 유성구 가정로 218
  - 신청자 : 박찬원
  - 공인시험신청일 : 미정
  - 시험절차서 작성일 : 2026.10.23.
  - 공인시험 기관 :

1.2. 범위

제공된 4-fold LOSO 모델과 사전 CV 개발에서 선정한 INFERENCE_PROFILE.json의 운용점을 고정한다. 새 clone 작업 폴더에서 MOT20-01/02/03/05의 8,931프레임을 추론하고, IoU 0.1에서 네 시퀀스 MOTA 산술평균 80% 이상을 판정한다. 모델 학습은 수행하지 않는다.

시험 대상 정보: 소프트웨어

모듈명(프로그램명)	버전	비고
FDT-MOTA	2.0	SNR-PER-010 다중 객체 추적 추론·성능평가 SW

시험 대상 정보: 기능 블록 구성

기능 블록	세부 기능/비고
환경·입력 검증	○¦ 데이터셋·모델 무결성 확인
	MOT20 전체 프레임 및 사전학습모델 검증
추론·평가	○¦ 다중 객체 추적 및 MOTA 산출
	1. 고정된 모델로 이미지 검출·추적 수행 2. 추적 결과를 정답과 비교하여 MOTA 평가

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	추론	학습 완료된 모델을 입력 영상에 적용
2	LOSO	한 시퀀스를 제외한 모델의 해당 시퀀스 평가
3	MOTA	MOTA=[1-(FP+FN+IDSW)/GT]×100(%), GT는 평가 정답 수

1.3.2. 약어

번호	용어	설명
1	CUDA	NVIDIA GPU 연산 환경
2	LOSO	Leave-One-Sequence-Out
3	MOT	Multiple Object Tracking
4	MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy
5	IoU	Intersection over Union

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 시험 환경 구축

2.1. 사전 준비물

가. 인공지능 병렬연산 가속기

- NVIDIA A40 GPU (VRAM 46,068 MiB)

나. 운영체제 및 인공지능 구동 소프트웨어

- 원격 Linux 서버의 PyTorch CUDA 컨테이너
- 컨테이너 실측 제한: CPU 1코어 / 메모리 4 GiB

다. 인공지능 모델 및 웹 인터페이스 운용 소프트웨어

- Python 3.11.10 / PyTorch 2.11.0+cu126
- torchvision 0.26.0+cu126 / BoxMOT 17.0.0 / scikit-learn 1.6.1

2.2. 시험 환경 구성

예측매니저(:18000)의 Images에서 v4.0 이미지를 생성하고 snr-per-010-retest 컨테이너를 실행한다. 외부 포트 8080 JupyterLab에서 GitHub 시험 브랜치를 새 폴더에 clone한다. 모델 복원·공식 MOT20 다운로드·입력 검증 후 A40에서 GroundingDINO·OSNet·보정 모델·ByteTrack·후처리·TrackEval을 실행한다. 전체 프레임을 새로 추론하고 INFERENCE_PROFILE.json의 운용점을 적용한다.



그림 1 서버 기반 다중 객체 추적 추론 및 성능평가 구성

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

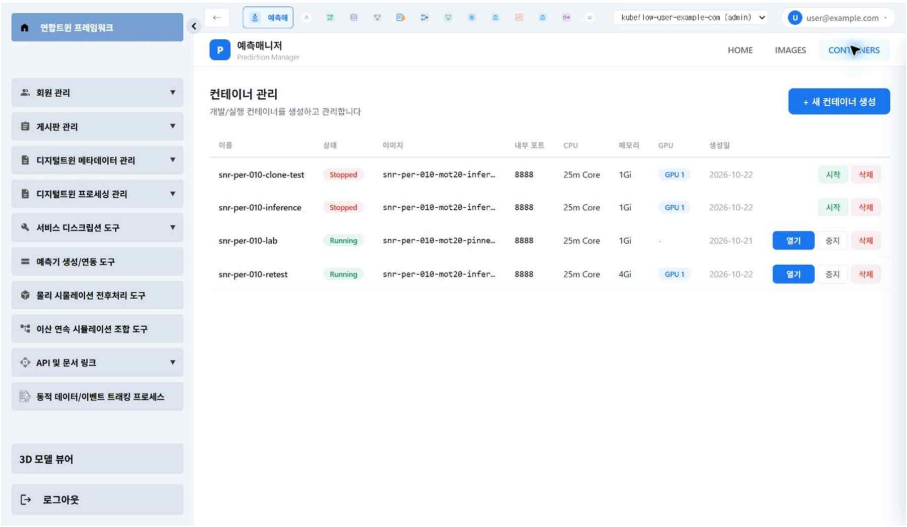


그림 2 예측매니저 컨테이너 실행 상태

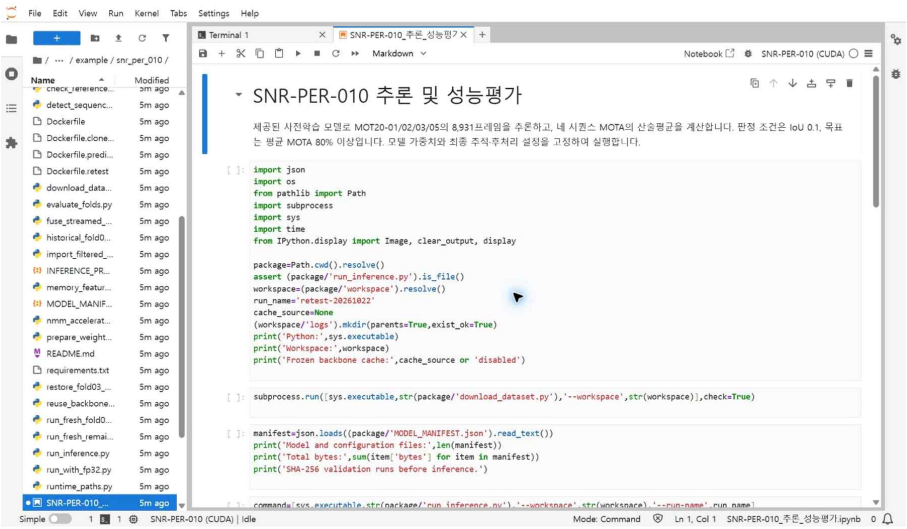


그림 3 외부 포트 8080 JupyterLab 서버 작업 화면

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 시험 총괄표

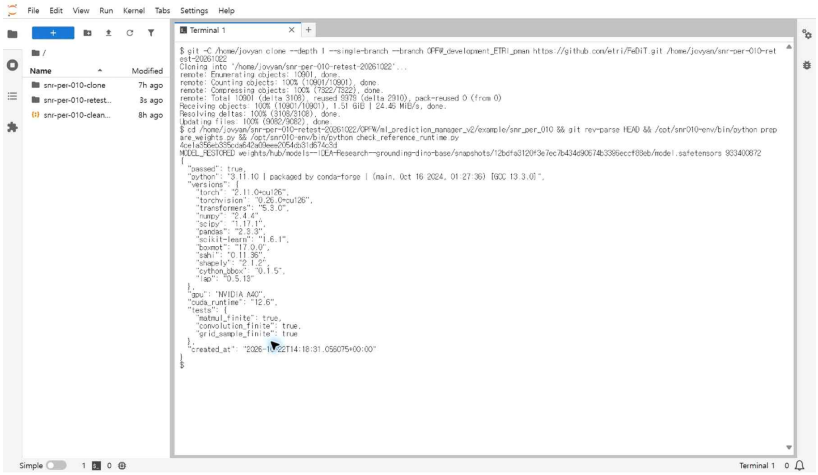
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목

Test ID	시험항목
MOTA-02-001	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험
MOTA-02-002	4-fold LOSO 모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4. 시험 절차 및 결과판단 조건

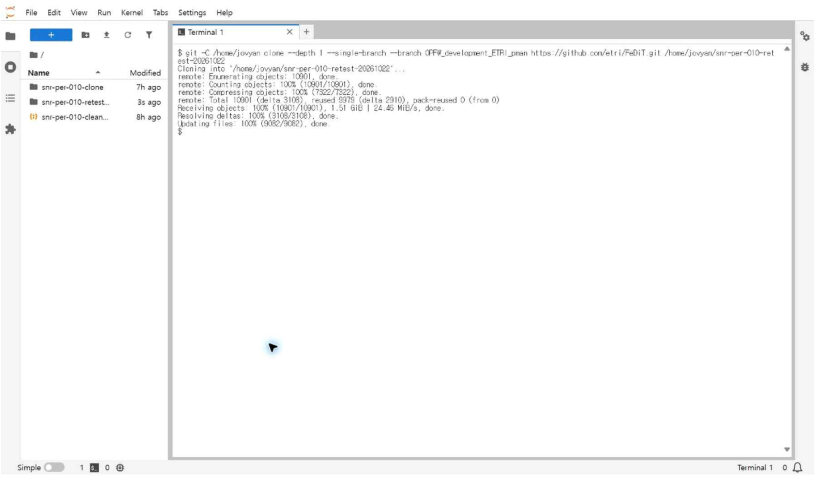
4.1. MOTA-02-001

Test ID	MOTA-02-001	날짜	2026.10.23.
시험명	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험		
사전 조건	1. 제어 PC와 원격 A40 GPU 서버를 준비한다. 2. 제어 PC에서 서버의 18000 · 8080 포트에 접속한다. 3. 예측매니저에서 CUDA 기반 이미지를 생성한다. 4. GitHub 시험 브랜치 접근 권한을 확인하고 새 작업 폴더를 준비한다.		
시험 절차	1. 예측매니저의 Containers에서 실행 중인 컨테이너를 확인한다. 2. 컨테이너의 열기 메뉴에서 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속하고 Terminal을 실행한다. 이하 명령은 컨테이너의 같은 Terminal에서 순서대로 실행한다. TRIAL은 존재하지 않는 새 폴더로 지정한다. TRIAL=/home/jovyan/snr-per-010-retest-20261022 PKG=OPFW/ml_prediction_manager_v2/example/snr_per_010 PY=/opt/snr010-env/bin/python RUN=retest-20261022  3. 다음 명령으로 GitHub 시험 브랜치를 clone하고 소스 커밋을 기록한다. cd /home/jovyan git clone --depth 1 --single-branch \ --branch OPFW_development_ETRI_pman \ https://github.com/etri/FeDiT.git "$TRIAL" cd "$TRIAL" git rev-parse HEAD		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이번 시험의 소스 커밋은 4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d이다. 재현 시 아래 명령으로 동일 커밋을 선택한다.

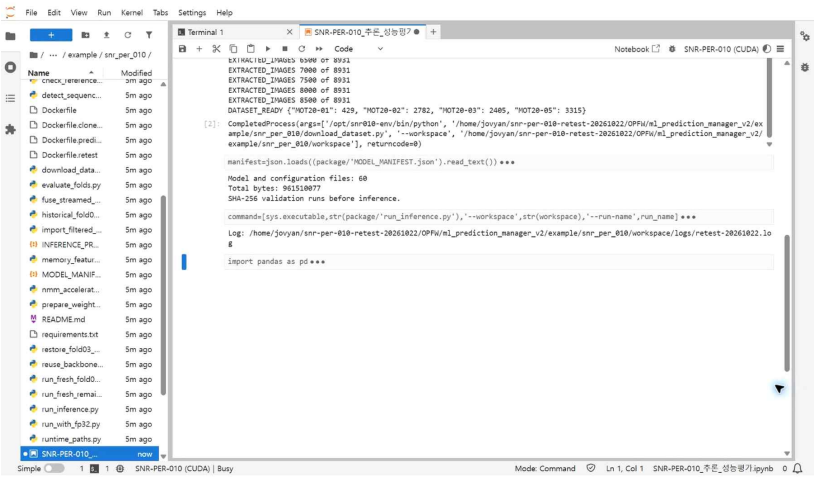
```
git fetch --depth 1 origin ₩
  4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d
git checkout --detach ₩
  4ce1a356eb335cda642a09eee2054db31d674c3d
git rev-parse HEAD
```



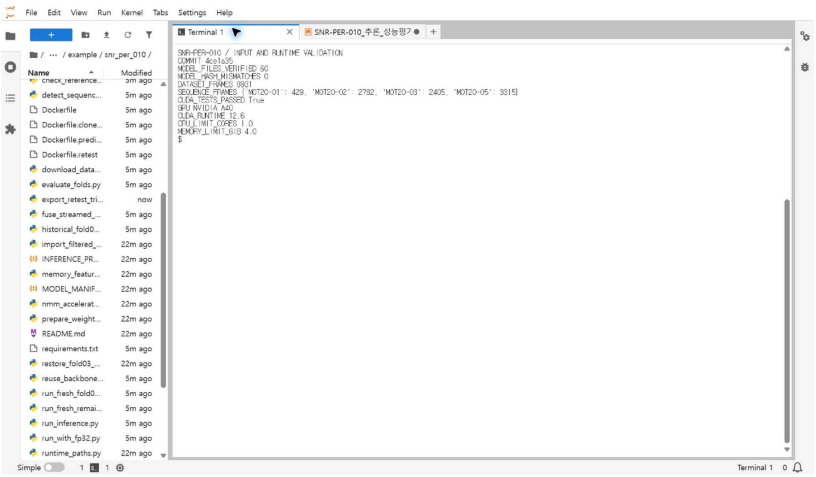
4. 시험 패키지 폴더로 이동하여 모델 복원, CUDA 환경 검증, 공식 데이터셋 다운로드 및 입력 검증을 차례로 실행한다.

```
cd "$TRIAL/$PKG"
"$PY" prepare_weights.py
"$PY" check_reference_runtime.py
"$PY" download_dataset.py --workspace workspace
"$PY" verify_inputs.py --workspace workspace
```

정상 확인: passed=true, model_files_verified=60, model_hash_mismatches=0, frames_total=8931 및 NVIDIA A40/CUDA를 확인한다.



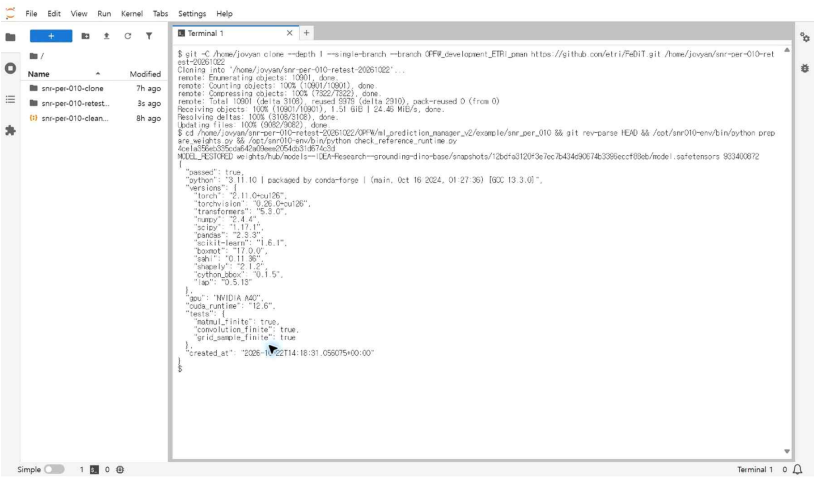
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

판정 기준	모델 · 설정 파일 60개 해시 불일치 0개, CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인한다.
시험 결과	clone 커밋 4ce1a356의 모델 · 설정 파일 60개 해시(불일치 0개), A40 CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인하였다. 

4.2. MOTA-02-002

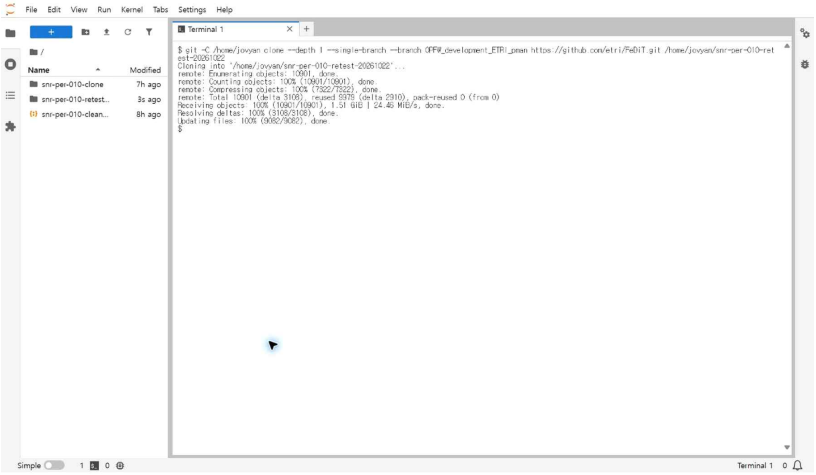
Test ID	MOTA-02-002	날짜	2026.10.23.
시험명	4-fold LOSO 사전학습모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험		
사전 조건	1. MOTA-02-001의 GitHub clone · 모델 복원 · 입력 검증을 완료한다. 2. 예측매니저 생성 이미지로 컨테이너를 실행한다. 3. 제공된 LOSO 체크포인트와 INFERENCE_PROFILE.json을 고정하고 FP32(TF32 비활성화)로 추론한다. 4. fold01/02/03/05 모델을 MOT20-01/02/03/05 전체 8,931프레임에 각각 적용한다. 5. 정답은 성능평가에 사용하며 추론 모델 입력에는 사용하지 않는다.		
시험 절차	1. 실행 컨테이너의 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속한다. 2. Terminal을 실행하고 GPU · 라이브러리 버전을 확인한다.		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



3. MOTA-02-001에서 clone한 example/snr_per_010 폴더로 이동한다.

```
cd "$TRIAL/$PKG"
mkdir -p workspace/logs
```



4. SNR-PER-010_추론_성능평가.ipynb를 SNR-PER-010 (CUDA) 커널의 Run All Cells로 실행한다.

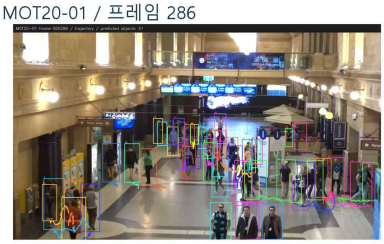
동일한 전체 추론·평가를 Terminal에서 실행할 때는 다음 명령을 사용한다. 로그를 저장하며 기존 백본 캐시는 지정하지 않는다.

```
nohup "$PY" -u run_inference.py ₩
  --workspace workspace --run-name "$RUN" ₩
  > "workspace/logs/$RUN.log" 2>&1 < /dev/null &
PID=$!
echo "$PID"
```

run_inference.py는 4개 시퀀스의 검출·특징 추출·추적·후처리와 TrackEval 평가, CSV 및 성능 그래프 저장까지 실행한다. 노트북 실행과 Terminal 실행 중 한 가지 방식만 사용한다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

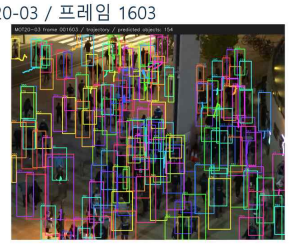
MOT20-01 / 프레임 286



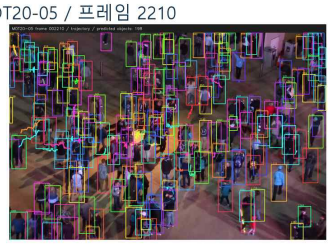
MOT20-02 / 프레임 1854



MOT20-03 / 프레임 1603



MOT20-05 / 프레임 2210



5. clone 명령 · 커밋 · 입력 검증 및 각 시퀀스 전체 프레임의 처리 과정을 녹화하고 완료 로그를 확인한다.

Terminal로 실행한 경우 다음 명령으로 로그와 종료 상태를 확인한다. 노트북으로 실행한 경우 추론 셀의 오류 없이 Inference and evaluation complete.가 표시되는지 확인한다.

```
tail -f "workspace/logs/$RUN.log"
```

로그 표시를 마치려면 Ctrl+C를 누른다. 같은 Terminal에서 다음 명령으로 종료 상태와 최종 로그를 확인한다.

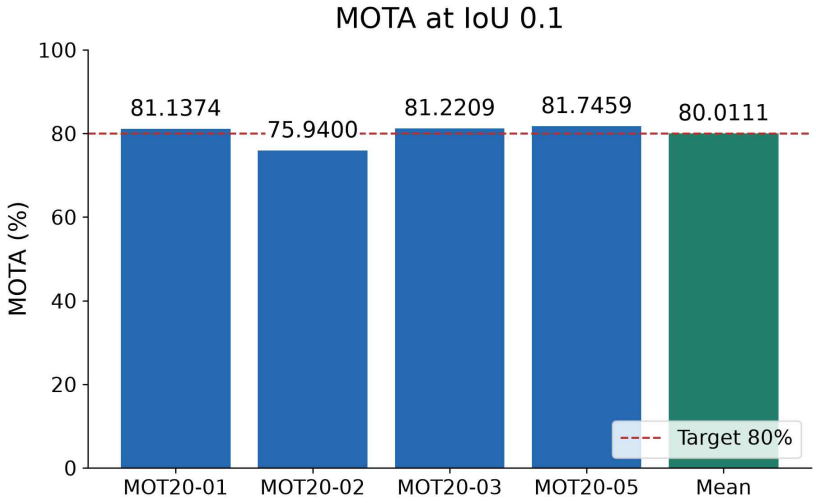
```
wait "$PID"
echo "$?"
tail -n 20 "workspace/logs/$RUN.log"
```

정상 확인: 종료 코드 0, MOTA_TARGET_VERIFIED 80.011059%, INFERENCE_AND_EVALUATION_COMPLETE 및 4개 시퀀스 전체 처리 완료를 확인한다.

6. 평가 완료 후 다음 명령으로 평가 이미지 48개를 생성하고 CSV · 평가 JSON의 판정값을 확인한다.

```
"$PY" visualize_evaluation.py ₩
  --workspace workspace --run-name "$RUN"
"$PY" - <<'PY'
import json
from pathlib import Path
p = Path('workspace/results/retest-20261022')
d = json.loads((p/'evaluation/metrics.json').read_text())
r = next(x for x in d['evaluations']
         if x['match_iou'] == 0.1)
for x in r['folds']:
    print(x['sequence'], x['mota_percent'],
          x['fp'], x['fn'], x['idsw'], x['gt'])
print('Mean MOTA (%):', r['macro_mota_percent'])
assert d['complete_four_fold_scope']
assert r['macro_mota_percent'] >= 80
PY
```

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	정상 확인: MOTA 산술평균 80.011059%, assertion 오류 없음, visual_evidence/manifest.json의 assets 48개를 확인한다. visual_evidence/index.html에서 그래프 · 추적 · 궤적 이미지를 확인한다. 생성 파일: workspace/results/retest-20261022/의 evaluation/metrics.json, sequence_metrics.csv, aggregate_metrics.csv, predictions/, charts/, visual_evidence/. 시험 화면과 그림은 PPTX 및 본 결과서에 저장한다. 
판정 기준	IoU 0.1에서 MOT20-01/02/03/05의 MOTA를 계산하고, 산술평균이 80% 이상이면 합격으로 판정한다.
시험 결과	전체 8,931프레임의 MOTA 산술평균은 80.011059%(IoU 0.1)로, 목표 80% 이상을 충족하였다. 시퀀스 | FP | FN | IDSW | GT | MOTA (%) MOT20-01 | 1,150 | 2,395 | 203 | 19,870 | 81.137393 MOT20-02 | 17,139 | 18,585 | 1,507 | 154,742 | 75.939952 MOT20-03 | 22,352 | 35,744 | 806 | 313,658 | 81.220948 MOT20-05 | 46,939 | 62,742 | 8,303 | 646,344 | 81.745943 4개 시퀀스 MOTA 산술평균: 80.011059% / 목표 80% 이상 충족

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)